

# Tập luận văn đội tuyển quốc gia Trung Quốc năm 2019

Huấn luyện viên: Zhang Ruizhe

Tháng 5 năm 2019

*Nguồn gốc: Tập luận văn ứng viên đội tuyển quốc gia Trung Quốc Olympic Tin học năm 2019*

IOI China candidate team papers / National training team 2019 collection.pdf

## Tóm tắt

PDF nguồn là tập hợp luận văn đội tuyển quốc gia Trung Quốc năm 2019. Tập được tạo bằng XeTeX và có lớp văn bản đọc được; tuy nhiên các trang có watermark chéo, nên kết quả trích xuất xen thêm chữ từ watermark vào nội dung chính. Bản LaTeX này chuyển ngữ phần nhận diện tập sách và mục lục, đồng thời ghi lại các chủ đề chính để phục vụ bản dịch chi tiết hơn.

## 1 Thông tin đầu sách

Tập sách có tiêu đề *Tập luận văn ứng viên đội tuyển quốc gia IOI Trung Quốc năm 2019*. Trang bìa ghi huấn luyện viên là Zhang Ruizhe và thời điểm phát hành là tháng 5 năm 2019. Tập PDF gồm 231 trang.

## 2 Mục lục đã dịch

| Trang | Bài viết                                                                           | Tác giả       |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1     | Tính chất và ứng dụng của hai loại dãy truy hồi                                    | Zhong Ziqian  |
| 17    | Bàn về bài toán bước đi ngẫu nhiên trên mô hình đồ thị                             | Wang Xiuhuan  |
| 27    | Báo cáo ra đề <i>Bài toán nhỏ dễ</i>                                               | Yang Junzhao  |
| 38    | Bàn về bài toán tô màu đỉnh của đồ thị                                             | Gao Jiaxuan   |
| 55    | Bàn về các bài toán liên quan tới đếm đường đi trên lưới                           | Dai Yan       |
| 69    | Mở rộng một số bài toán số học trong thi thuật toán và bước đầu về số nguyên Gauss | Li Jiaheng    |
| 89    | Báo cáo ra đề <i>Bài luyện cơ bản về cây tròn-vuông</i>                            | Fan Zhiyuan   |
| 104   | Báo cáo ra đề <i>Đếm điểm nguyên</i> và một số nghiên cứu về số nguyên Gauss       | Xu Yixuan     |
| 122   | Bàn về thuật toán chia để trị trên cây                                             | Zhang Zheyu   |
| 130   | Báo cáo ra đề <i>Tổng tổ hợp</i>                                                   | Wu Siyang     |
| 141   | Bàn về một lớp cấu trúc dữ liệu ngắn gọn                                           | Wang Siqi     |
| 152   | Thuật toán liên quan tới truy vấn chu kỳ sâu con và ứng dụng                       | Chen Sunli    |
| 165   | Báo cáo ra đề <i>Công viên</i>                                                     | Wu Zuotong    |
| 192   | Bàn về cấu trúc dữ liệu có thể truy vết lịch sử                                    | Kong Chaozhe  |
| 202   | Bàn về ứng dụng của ma trận Young trong thi tin học                                | Yuan Fangzhou |

### 3 Chủ đề chính

Từ mục lục và phần đầu của bài thứ nhất, tập năm 2019 bao phủ các nhóm chủ đề sau:

- dãy truy hồi tuyến tính, dãy truy hồi đa thức và ứng dụng;
- bước đi ngẫu nhiên, tô màu đồ thị, chia để trị trên cây;
- đếm đường đi trên lưới, số nguyên Gauss và các bài toán số học;
- cây tròn-vuông, cấu trúc dữ liệu ngắn gọn và cấu trúc dữ liệu có lịch sử;
- truy vấn chu kỳ sâu con, ma trận Young và các báo cáo ra đề cụ thể.

### 4 Ghi chú về trích xuất

Phần thân của tập 2019 có thể trích xuất được mà không cần OCR. Bài đầu tiên nêu rõ mục tiêu giới thiệu hai loại dãy truy hồi thường gặp: dãy truy hồi tuyến tính và dãy truy hồi đa thức, cùng định nghĩa, tính chất, thuật toán và ví dụ trong thi tin học. Khi mở rộng bản dịch, cần lọc bỏ watermark chéo trong kết quả trích xuất để tránh lẫn chữ của bìa vào văn bản chính.